Documento de Testes

Relatório dos testes automatizados e matriz de rastreabilidade
Sistema de Batalhas PokeSal

Este documento descreve os testes automatizados do PokeSal: como foram organizados, o que cada classe de teste verifica e o resultado da última execução. No final, a matriz de rastreabilidade liga cada requisito do enunciado e cada requisito autoral aos testes que o verificam.

Ambiente e Execução

Item	Valor
Linguagem	Java 25
Build	Maven
Framework de testes	JUnit 5 (Jupiter) 5.10.2, com testes parametrizados
Mocks	Mockito 5.11.0
Cobertura	JaCoCo 0.8.14
Comando	mvn clean verify
Versão analisada	commit 78f6739

A última execução rodou 192 casos de teste, distribuídos em 101 métodos e 10 classes, sem nenhuma falha, erro ou teste ignorado. A cobertura medida pelo JaCoCo foi de 70,0% das linhas (402 de 574) e 74,3% das condições (150 de 202). O detalhamento da cobertura por pacote está no relatório do SonarQube.

Resultado	Quantidade
Casos executados	192
Falhas	0
Erros	0
Ignorados	0

Estratégia de Testes

Testes unitários. A maior parte dos testes verifica uma classe isolada, chamando seus métodos diretamente e conferindo o resultado. Os PokeSal usados vêm do PokeSalCatalog, o mesmo catálogo usado pelo jogo, para que os valores testados sejam os valores reais.

Mocks. Quando o objetivo é verificar a interação entre objetos, e não o valor final, o Mockito substitui a dependência por um objeto simulado. É o caso do TurnTest, que confere a ordem em que as ações são executadas, e de parte do PassiveTest, que confere quais multiplicadores de buff são aplicados.

Testes parametrizados. Um mesmo método de teste roda com várias entradas, usando @ParameterizedTest com @MethodSource, @CsvSource, @ValueSource ou @NullSource. Isso permite, por exemplo, verificar os seis PokeSal do catálogo, ou as três passivas de HP

baixo, com um único método. Por isso o número de casos (192) é maior que o número de métodos (101).

Valores limite. Os testes de dano, de HP e de ativação das passivas usam valores na fronteira das regras: ATK e DEF iguais a 1, dano igual ao HP e igual ao HP menos 1, e HP exatamente em 1/3 do máximo.

Testes de fluxo da batalha. O RunBattleUseCaseTest executa batalhas completas, com a interface de terminal simulada por mock, para verificar que passivas, condições de status, terrenos e efeitos temporários são acionados nos momentos certos da batalha, e não só quando seus métodos são chamados diretamente.

Testes Exigidos pelo Enunciado

Teste exigido	Implementação
testVantagemElemental()	TypeChartTest.testeVantagemElemental
testEfeitoTerrenoEstacionamentoUCSal()	BattlegroundTest, com os testes de Hot Asphalt, Water Puddle e Central Flowerbed
testOrdemDeAtaquePorVelocidade()	TurnTest.deveExecutarAAcaoDoPokeSal1QuandoMaisRapido e deveExecutarAAcaoDoPokeSal2QuandoMaisRapido
testUsoLimiteDeItensExcedido()	TrainerTest.testUsoLimiteDeItensExcedido
testCalculoDanoBoundaryValues()	DamageCalculatorServiceTest.testCalculoDanoBoundaryValues
Testes dos requisitos autorais (mínimo 2)	PassiveTest (43 casos) e EffectTest (31 casos)

Classes de Teste

Classe	Métodos	Casos	Foco
TypeChartTest	4	11	Tabela de vantagens entre tipos
BattlegroundTest	8	8	Efeitos dos terrenos
TurnTest	7	7	Ordem de ação no turno
PokeSalTest	14	48	HP, buffs, status e validações do PokeSal
TrainerTest	10	12	Mochila e uso de itens
DamageCalculatorServiceTest	9	17	Cálculo de dano
MoveActionTest	6	6	Execução de golpes
PassiveTest	19	43	Habilidades passivas (RA-01 e RA-03)
EffectTest	15	31	Efeitos dos itens (RA-02)
RunBattleUseCaseTest	9	9	Fluxo da batalha
Total	101	192	

TypeChartTest

Teste	Casos	O que verifica
testeVantagemElemental	6	Multiplicador 2.0 nas três vantagens e 0.5 nas três desvantagens entre Fogo, Água e Planta.

Teste	Casos	O que verifica
testeCombinacaoDoMesmoElementoEh Neutra	3	Ataques entre o mesmo tipo têm multiplicador neutro (1.0).
todaCombinacaoDeTiposTem MultiplicadorValido	1	As nove combinações de tipos retornam 0.5, 1.0 ou 2.0.
todaRelacaoCadastradaTemSuaInversa TambemCadastrada	1	Toda relação cadastrada tem a relação inversa também cadastrada.

BattlegroundTest

Teste	Casos	O que verifica
hotAsphaltAumentaSomenteDanosDe GolpesDeFogoEmQuinzePorCento	1	Hot Asphalt aumenta em 15% o dano de golpes de Fogo.
hotAsphaltNaoAlteraDanoDeOutrosTipos	1	Hot Asphalt não altera o dano de golpes de Água e Planta.
waterPuddleAumentaDanoDeAguaEmDezPor Cento	1	Water Puddle aumenta em 10% o dano de golpes de Água.
waterPuddleNaoAlteraDanoDeOutros Tipos	1	Water Puddle não altera o dano de golpes de Fogo e Planta.
centralFlowerbedCuraCincoPorCentoDo HpMaximoDePokeSalDeTipoPlanta	1	Central Flowerbed cura 5% do HP máximo de um PokeSal de Planta no fim do turno.
centralFlowerbedNaoCuraPokeSalDeTipo DiferenteDePlanta	1	Central Flowerbed não cura PokeSal de Fogo nem de Água.
centralFlowerbedNaoCuraAlemDoHp Maximo	1	A cura do Central Flowerbed não ultrapassa o HP máximo.
hotAsphaltEWaterPuddleNaoAlteramHpNo FimDoTurno	1	Hot Asphalt e Water Puddle não alteram o HP no fim do turno.

TurnTest

Teste	Casos	O que verifica
deveExecutarAAcaoDoPokeSal1Quando MaisRapido	1	O primeiro PokeSal age antes quando tem SPD maior, com atacante e alvo corretos.
deveExecutarAAcaoDoPokeSal2Quando MaisRapido	1	O segundo PokeSal age antes quando tem SPD maior.
deveExecutarAAcaoDoPokeSal1Quando VelocidadesForemIguais	1	Em caso de empate de SPD, o PokeSal do primeiro treinador age antes.
naoDeveExecutarAAcaoDoSegundoQuando EleDesmaiar	1	Se o segundo PokeSal desmaia com a primeira ação, a ação dele não é executada.
deveGuardarAOrdemDosAtoresEAcoes	1	O turno registra quem agiu primeiro e depois, e com qual ação.
deveLancarExcecaoQuandoPokeSalFor Nulo	1	Lança NullPointerException quando algum PokeSal é nulo.
deveLancarExcecaoQuandoAcaoForNula	1	Lança NullPointerException quando alguma ação é nula.

PokeSalTest

Teste	Casos	O que verifica
pokeSalNaoDeveEstarComHpNegativo	6	Um dano maior que o HP deixa o PokeSal com 0, nunca negativo, nos seis PokeSal.
pokeSalNaoDeveEstarComHpMaiorQueMaxHp	6	Uma cura maior que o HP perdido não ultrapassa o HP máximo.
healDeveLancarExcecaoSeOValorDeAmountForNegativo	6	Uma cura com valor negativo lança IllegalArgumentException.
takeDamageDeveLancarExcecaoSeOValorDeAmountForNegativo	6	Um dano com valor negativo lança IllegalArgumentException.
buffSeguidoDoInversoDevolveAtributosOriginais	6	Aplicar um buff e depois o multiplicador inverso devolve ATK, DEF e SPD originais.
buffsDevemLancarExcecaoComMultiplicadorNegativo	6	Buffs de ATK, DEF e SPD com multiplicador negativo lançam exceção.
naoDeveAplicarSegundoStatusQuandoJaTemUm	1	Um segundo status é ignorado enquanto o PokeSal já tem um.
clearStatusSemStatusNaoDeveLancarExcecao	1	Limpar o status de um PokeSal sem status não lança exceção.
applyStatusDeveLancarExcecaoComStatusNulo	1	Aplicar um status nulo lança NullPointerException.
receiveEffectDeveLancarExcecaoComEfeitoNulo	1	Receber um efeito nulo lança NullPointerException.
construtorDeveLancarExcecaoComAtributoNaoPositivo	5	HP, ATK, DEF ou SPD iguais a zero ou negativos são rejeitados.
construtorDeveLancarExcecaoComCamposNulos	1	Nome, descrição, tipo ou passiva nulos são rejeitados.
construtorDeveLancarExcecaoSemMovimentos	1	Lista de golpes nula ou vazia é rejeitada.
construtorDeveLancarExcecaoComMaisDeQuatroMovimentos	1	Mais de quatro golpes são rejeitados.

TrainerTest

Teste	Casos	O que verifica
testUsoLimiteDeItensExcedido	1	Com dois itens na mochila, adicionar um terceiro lança IllegalStateException.
mochilaDeveAceitarItensAteOLimite	1	A mochila aceita até dois itens, na ordem em que foram adicionados.
addItemDeveLancarExcecaoComItemNulo	1	Adicionar um item nulo lança exceção.
alterarListaRetornadaNaoAlteraAMochila	1	A lista devolvida por getBackpack é uma cópia da mochila.
construtorDeveLancarExcecaoComNomeVazio	3	Nome nulo, vazio ou só com espaços é rejeitado.
construtorDeveLancarExcecaoComPokeSalNulo	1	PokeSal nulo é rejeitado.
usarItemDeveAplicarEfeitoERemoverDaMochila	1	Usar um item aplica o efeito no PokeSal e remove o item da mochila.

Teste	Casos	O que verifica
naoDeveUsarOMesmoItemDuasVezes	1	O segundo uso do mesmo item lança exceção e não aplica o efeito de novo.
naoDeveUsarItemForaDaMochila	1	Usar um item que não está na mochila lança exceção.
naoDeveUsarItensDepoisDeEsvaziarAMochila	1	Depois de usar os dois itens, nenhum outro uso é aceito.

DamageCalculatorServiceTest

Teste	Casos	O que verifica
testCalculoDanoBoundaryValues	7	O dano segue a fórmula ATK / DEF x poder / 5 com ATK, DEF e poder no mínimo (1), iguais, dobrados e em valores extremos (1000 contra 1).
danoIgualAoHpDeixaDefensorComZero	1	Um dano igual ao HP deixa o defensor com 0.
danoUmAbaixoDoHpDeixaDefensorComUm	1	Um dano igual ao HP menos 1 deixa o defensor com 1.
danoMaiorQueOHpNaoDeixaHpNegativo	1	Um dano maior que o HP não deixa o defensor com HP negativo.
golpeComPoderZeroDeveSerRejeitado	1	Um golpe com poder 0 é rejeitado.
danoDeveAplicarMultiplicadorDeTipo	3	O dano é multiplicado por 2.0, 0.5 ou 1.0 conforme a relação entre os tipos.
tipoTerrenoESolarPowerSeAcumulam	1	Tipo, Hot Asphalt e Solar Power se multiplicam: 10 x 2.0 x 1.15 x 1.5 = 34.5.
hotAsphaltSemSolarPowerAplicaSoOBonusDoTerreno	1	No Hot Asphalt, uma passiva sem bônus de ataque recebe só o bônus do terreno.
deveLancarExcecaoComArgumentosNulos	1	Atacante, defensor, golpe ou terreno nulos lançam exceção.

MoveActionTest

Teste	Casos	O que verifica
golpeComChanceTotalAplicaOStatus	1	Um golpe com chance de status 1.0 aplica o status no defensor.
golpeComChanceZeroNuncaAplicaOStatus	1	Um golpe com chance de status 0.0 não aplica o status.
golpeSemStatusNaoAplicaNenhumStatus	1	Um golpe sem status não aplica nenhum.
golpeQueDerrubaNaoAplicaStatus	1	Um golpe que derruba o defensor não aplica status nele.
golpeAvisaAPassivaDoDefensorSobreODano	1	O dano recebido aciona a passiva do defensor (Blaze ativa abaixo de 1/3 do HP).
construtorDeveLancarExcecaoComGolpeNulo	1	Golpe nulo é rejeitado.

PassiveTest

Teste	Casos	O que verifica
blazeDeveAtivarQuandoHpAbaixoDeUm Terco	1	Blaze aumenta o ATK do CharSal em 50% quando o HP cai abaixo de 1/3.
buffDeveAtivarQuandoHpCruzaAbaixoDe UmTerco	3	Blaze, Overgrow e Torrent aplicam o buff de 1.5 quando o HP cruza abaixo de 1/3.
buffNaoDeveAtivarComHpExatamenteEmUm Terco	3	O buff não ativa com HP exatamente em 1/3.
buffNaoDeveAcumularComDanosSeguidos	3	Danos seguidos abaixo de 1/3 não aplicam o buff mais de uma vez.
buffDeveDesativarQuandoHpVoltaASubir	3	O buff é revertido quando o HP volta a ficar acima de 1/3.
buffDeveReativarDepoisDeDesativado	3	O buff pode ativar de novo depois de desativado.
buffNaoDeveAtivarEmPokeSalDeOutro Tipo	3	Cada passiva só ativa em PokeSal do seu tipo elemental.
intimidateReduzAtkDoOponenteAoEntrar EmCampo	1	Intimidate reduz o ATK do oponente ao entrar em campo.
intimidateNaoMexeNoProprioPokeSal	1	Intimidate não altera o próprio PokeSal.
rainDishAumentaDefEmVintePorCentoAo EntrarEmCampo	1	Rain Dish aumenta a DEF do próprio PokeSal em 20% ao entrar em campo.
leafGuardImpedeAplicacaoDeStatus	1	Leaf Guard impede a aplicação de Poison, Burn e Paralyzed.
passivasDiferentesDeLeafGuardNao BloqueiamStatus	6	As outras seis passivas não bloqueiam status.
solarPowerAumentaAtaqueEmHotAsphalt	1	Solar Power retorna multiplicador 1.5 ao atacar no Hot Asphalt.
solarPowerNaoAlteraAtaqueForaDeHot Asphalt	2	Solar Power retorna 1.0 no Water Puddle e no Central Flowerbed.
solarPowerCobraHpNoFimDoTurnoQuando Ativo	1	Com o bônus ativo, Solar Power cobra 12,5% do HP máximo no fim do turno.
solarPowerNaoCobraHpForaDeHotAsphalt	2	Solar Power não cobra HP depois de atacar fora do Hot Asphalt.
solarPowerNaoCobraHpSemTerAtacado	1	Solar Power não cobra HP se o PokeSal não atacou.
solarPowerDesativaQuandoOTerrenoMuda	1	O bônus deixa de valer quando o ataque acontece em outro terreno.
passivasSemBonusNaoAlteramDanoEm NenhumTerreno	6	As outras passivas retornam multiplicador 1.0 em todos os terrenos.

EffectTest

Teste	Casos	O que verifica
deveCurarPoucoSemStatus	3	Super Antidote, Burn Heal e Paralyze Heal curam 10% do HP máximo quando o PokeSal não tem status.
deveCurarMaisERemoverStatus Correspondente	3	Os três itens curam 25% e removem o status correspondente.

Teste	Casos	O que verifica
deveCurarPoucoQuandoStatusFor Diferente	6	Com um status diferente do que o item cura, a cura é de 10% e o status continua.
burnHealDevolveOAtkReduzidoPela Queimadura	1	Ao remover a queimadura, o ATK volta ao valor original.
paralyzeHealDevolveOSpdReduzidoPela Paralisia	1	Ao remover a paralisia, o SPD volta ao valor original.
curaForteNaoPassaDoHpMaximo	3	A cura de 25% não ultrapassa o HP máximo.
healEffectCuraAPorcentagemDoHpMaximo	1	HealEffect cura a porcentagem configurada do HP máximo.
healEffectNaoPassaDoHpMaximo	1	A cura do HealEffect não ultrapassa o HP máximo.
healEffectNaoRemoveStatus	1	HealEffect não remove o status do PokeSal.
healEffectDeveLancarExcecaoComCura NaoPositiva	3	Porcentagem de cura igual a zero ou negativa é rejeitada.
speedBuffEffectAumentaSpdEmTrintaPor Cento	1	SpeedBuffEffect aumenta o SPD em 30%.
speedBuffEffectRemoveAplicando OMultiplicadorInverso	1	A reversão do SpeedBuffEffect aplica o multiplicador inverso.
speedBuffEffectEhTemporario	1	SpeedBuffEffect é um efeito temporário.
speedBuffEffectExpiraNoTurnoSeguinte	1	O efeito fica agendado para o turno seguinte e é revertido ao expirar.
efeitosDeCuraNaoSaoTemporarios	4	Os efeitos de cura são instantâneos e não ficam agendados.

RunBattleUseCaseTest

Teste	Casos	O que verifica
intimidateAgeAoEntrarEmCampo	1	Intimidate reduz o ATK do oponente antes do primeiro turno.
rainDishAgeAoEntrarEmCampo	1	Rain Dish aumenta a DEF antes do primeiro turno.
venenoCausaDanoNoFimDoTurno	1	Poison causa dano no fim de cada turno.
venenoPodeDecidirABatalha	1	A batalha termina quando o veneno derruba um PokeSal no fim do turno.
centralFlowerbedCuraNoFimDoTurno	1	Central Flowerbed cura o PokeSal de Planta no fim do turno.
centralFlowerbedNaoCuraPokeSal Derrubado	1	Central Flowerbed não cura um PokeSal derrubado pelo veneno.
blazeAtivaComDanoDoVeneno	1	Blaze ativa quando o dano do veneno deixa o HP abaixo de 1/3.
speedBuffExpiraNoFimDoTurnoSeguinte	1	O buff de velocidade dura até o fim do turno seguinte ao uso.
deveTerminarNoPrimeiroTurnoQuando AlguemEhNocauteado	1	A batalha termina no turno em que um PokeSal é nocauteado.

Matriz de Rastreabilidade

A matriz abaixo liga cada requisito aos testes que o verificam. Os requisitos REQ-01 a REQ-05 correspondem aos itens 1 a 5 do enunciado, e RA-01 a RA-03 aos requisitos autorais do grupo. A coluna Situação indica se o requisito está totalmente coberto por testes ou se alguma parte ficou sem teste automatizado.

ID	Requisito	Testes	Situação
REQ-01	Seleção do PokeSal inicial entre seis opções, cada uma com HP, ATK, DEF, SPD e tipo elemental.	PokeSalTest: testes parametrizados sobre os seis PokeSal do catálogo e validações do construtor.	Parcial: a escolha do PokeSal pelo terminal não tem teste automatizado.
REQ-02	Matriz de vantagens e desvantagens entre Fogo, Água e Planta.	TypeChartTest: todos os testes. DamageCalculatorServiceTest.danoDeveAplicarMultiplicadorDeTipo.	Coberto
REQ-03	Efeito de terreno do estacionamento: Hot Asphalt, Water Puddle e Central Flowerbed.	BattlegroundTest: todos os testes. RunBattleUseCaseTest.centralFlowerbedCuraNoFimDoTurno e centralFlowerbedNaoCuraPokeSalDerrubado. DamageCalculatorServiceTest.hotAsphaltSemSolarPowerAplicaSoOBonusDoTerreno.	Coberto
REQ-04a	Iniciativa por SPD: o PokeSal mais rápido age primeiro.	TurnTest: deveExecutarAAcaoDoPokeSal1QuandoMaisRapido, deveExecutarAAcaoDoPokeSal2QuandoMaisRapido, deveExecutarAAcaoDoPokeSal1QuandoVelocidadesForemIguais, naoDeveExecutarAAcaoDoSegundoQuandoEleDesmaiar.	Coberto
REQ-04b	Cálculo de dano e fim da batalha quando um PokeSal chega a 0 de HP.	DamageCalculatorServiceTest: testCalculoDanoBoundaryValues, danoIgualAoHpDeixaDefensorComZero, danoUmAbaixoDoHpDeixaDefensorComUm, danoMaiorQueOHpNaoDeixaHpNegativo. PokeSalTest.pokeSalNaoDeveEstarComHpNegativo. RunBattleUseCaseTest.deveTerminarNoPrimeiroTurnoQuandoAlguemEhNocauteado.	Coberto
REQ-04c	Condições de status: Burn, Poison e Paralyzed.	RunBattleUseCaseTest: venenoCausaDanoNoFimDoTurno, venenoPodeDecidirABatalha. MoveActionTest: golpeComChanceTotalAplicaOStatus, golpeComChanceZeroNuncaAplicaOStatus. PokeSalTest.naoDeveAplicarSegundoStatusQuandoJaTemUm. EffectTest: burnHealDevolveOAtkReduzidoPelaQueimadura, paralyzeHealDevolveOSpdReduzidoPelaParalisia.	Parcial: o dano por turno da Burn e as reduções de ATK e SPD ao aplicar Burn e Paralyzed não têm teste direto; os testes verificam só a reversão.

ID	Requisito	Testes	Situação
REQ-05	Mochila com no máximo dois itens por treinador por batalha.	TrainerTest: testUsoLimiteDeItensExcedido, mochilaDeveAceitarItensAteOLimite, usarItemDeveAplicarEfeitoERemoverDa Mochila, naoDeveUsarOMesmoItemDuasVezes, naoDeveUsarItemForaDaMochila, naoDeveUsarItensDepoisDeEsvaziar AMochila. EffectTest: testes do HealEffect.	Coberto
RA-01	Habilidades passivas: Blaze, Overgrow, Torrent, Intimidate, Rain Dish, Leaf Guard e Solar Power.	PassiveTest: todos os testes. RunBattleUseCaseTest: intimidateAgeAoEntrarEmCampo, rainDishAgeAoEntrarEmCampo, blazeAtivaComDanoDoVeneno. MoveActionTest.golpeAvisaAPassivaDo DefensorSobreODano.	Coberto
RA-02	Itens que reagem a um status presente: Super Antidote, Burn Heal e Paralyze Heal.	EffectTest: deveCurarPoucoSemStatus, deveCurarMaisERemoverStatus Correspondente, deveCurarPoucoQuandoStatusFor Diferente, curaForteNaoPassaDoHpMaximo, burnHealDevolveOAtkReduzidoPela Queimadura, paralyzeHealDevolveOSpdReduzidoPela Paralisia.	Coberto
RA-03	Sinergia entre terreno e habilidade: Solar Power no Hot Asphalt.	PassiveTest: testes da Solar Power. DamageCalculatorServiceTest.tipo TerrenoESolarPowerSeAcumulam.	Coberto